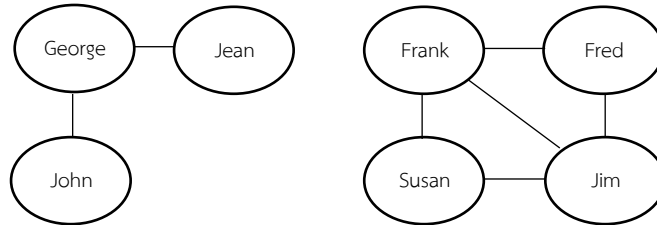


เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 7 Graph

แบบฝึกหัดข้อ 1 จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของคนต่างๆ



แบบฝึกหัดข้อ 2 จากกราฟข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้

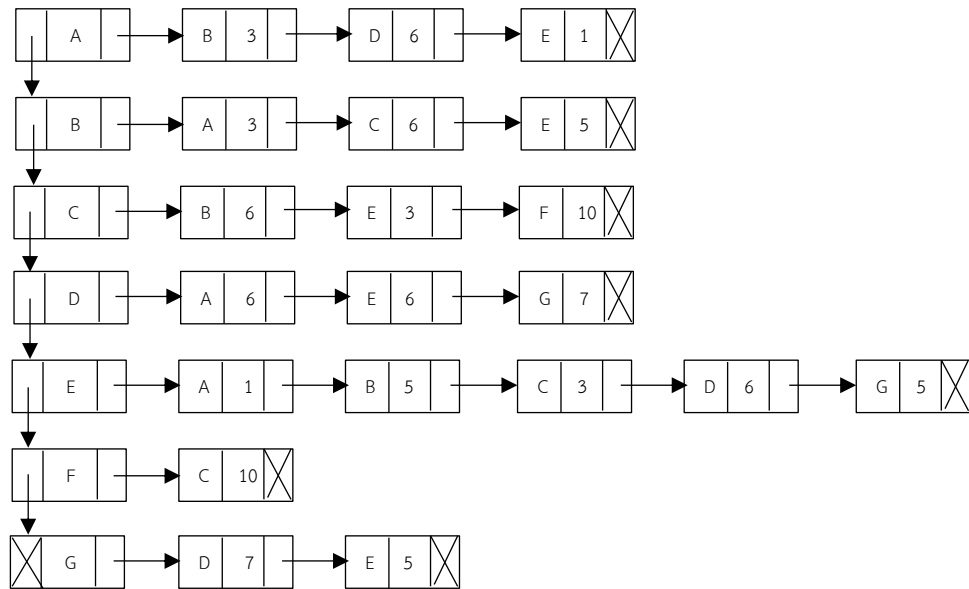
- 2.1) จงหาเพื่อนทั้งหมดของ John
 - George
- 2.2) จงหาเพื่อนทั้งหมดของ Susan
 - Frank, Jim
- 2.3) จงหาเพื่อนทั้งหมดของเพื่อนของ Jean
 - John, Jean
- 2.4) จงหาเพื่อนทั้งหมดของเพื่อนของ Jim
 - Susan, Jim, Fred, Frank

แบบฝึกหัดข้อ 3

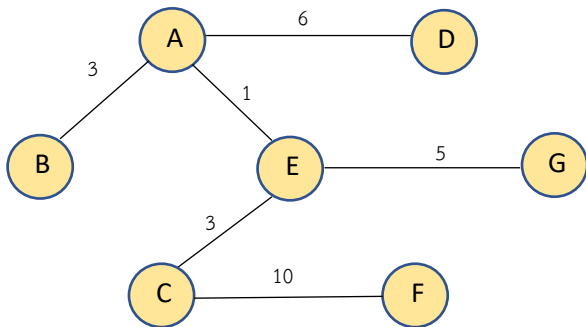
3.1) จงเขียน Adjacency Matrix แสดงกราฟนี้

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	3	0	6	1	0	0
B	3	0	6	0	5	0	0
C	0	6	0	0	3	10	0
D	6	0	0	0	6	0	7
E	1	5	3	6	0	0	5
F	0	0	10	0	0	0	0
G	0	0	0	7	5	0	0

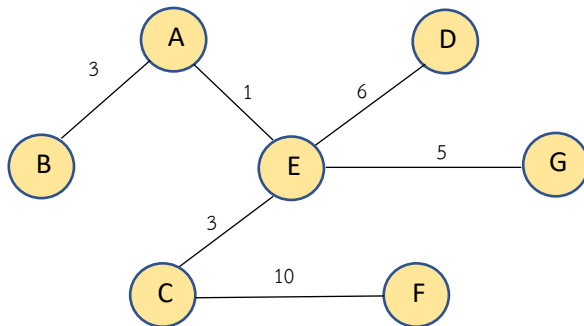
3.2) จงเขียน Adjacency List แสดงกราฟนี้



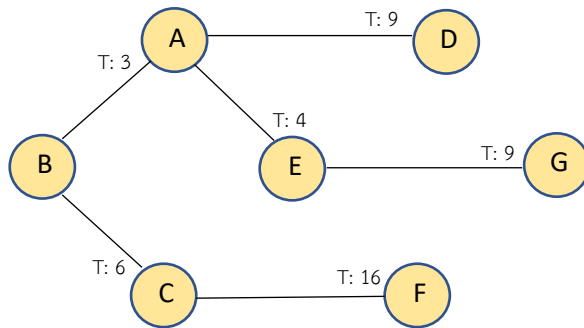
3.3) จงเขียน Minimum Spanning Tree ของกราฟนี้



หรือ



3.4) จงเขียน Shortest Path จาก Vertex B ไปยัง Vertex อื่นๆ



Shortest Path

B -> A : 3

B -> C : 6

B -> D (B -> A -> D) : 9

B -> E (B -> A -> E) : 4

B -> F (B -> C -> F) : 16

B -> G (B -> A -> E -> G) : 9